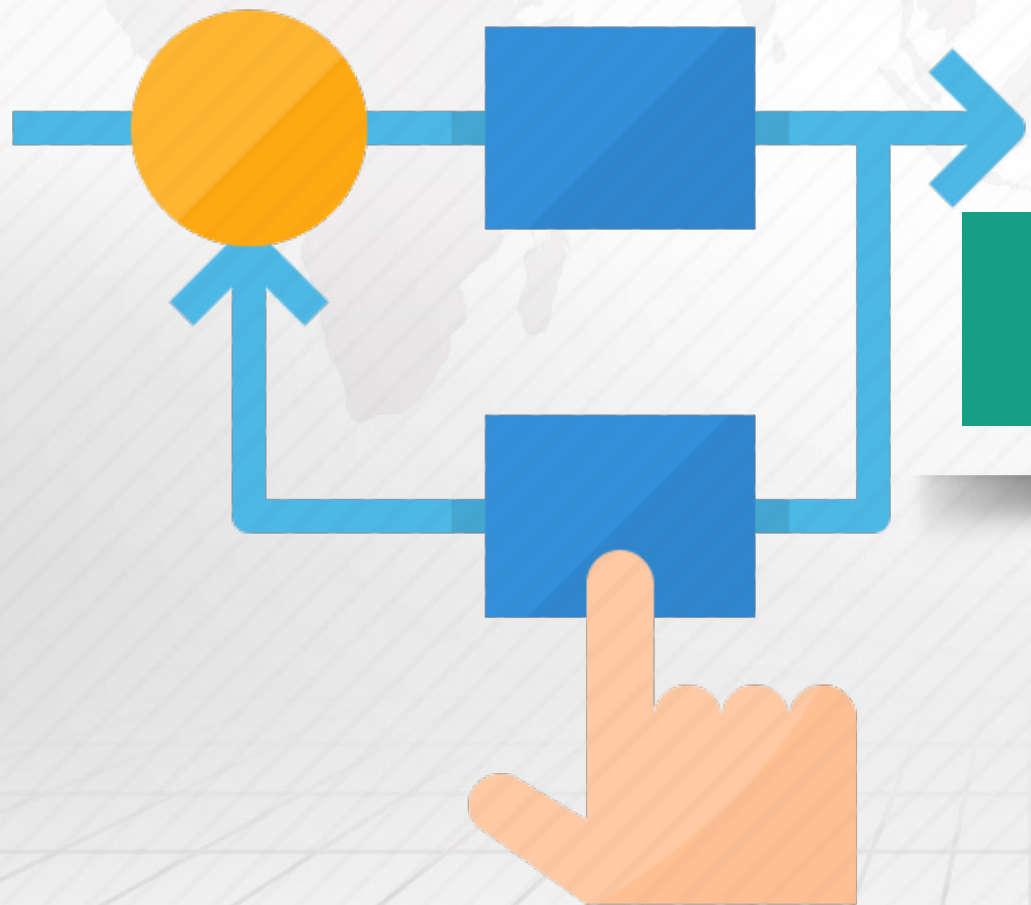




江苏科技大学
JIANGSU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

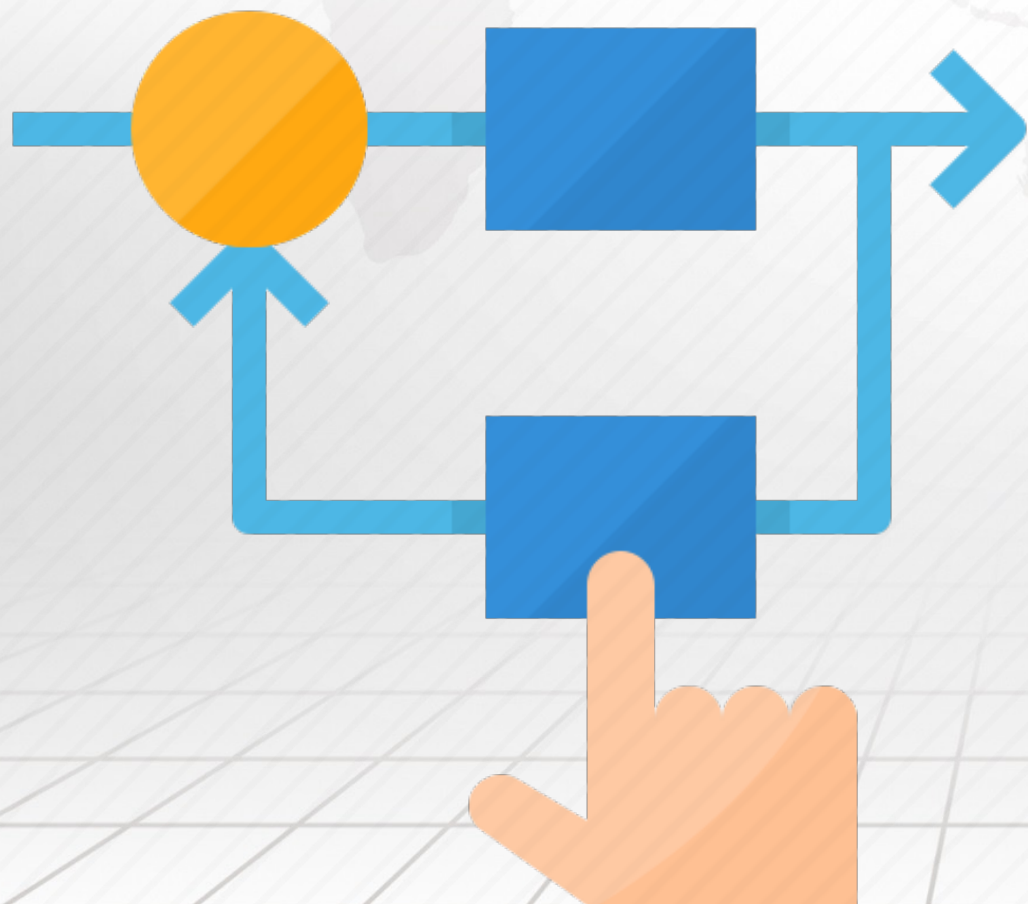


自动控制原理

第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章
基本概念	数学模型	时域分析法	根轨迹法	频域分析法	校正方法

10. 校正：实现控制的手段

学习目标



01

了解比例微分控制的原理

02

了解输出反馈控制的原理

难

能够辨析两类控制器效果的差异

重

能够运用计算机辅助验证校正效果

线性系统时域矫正

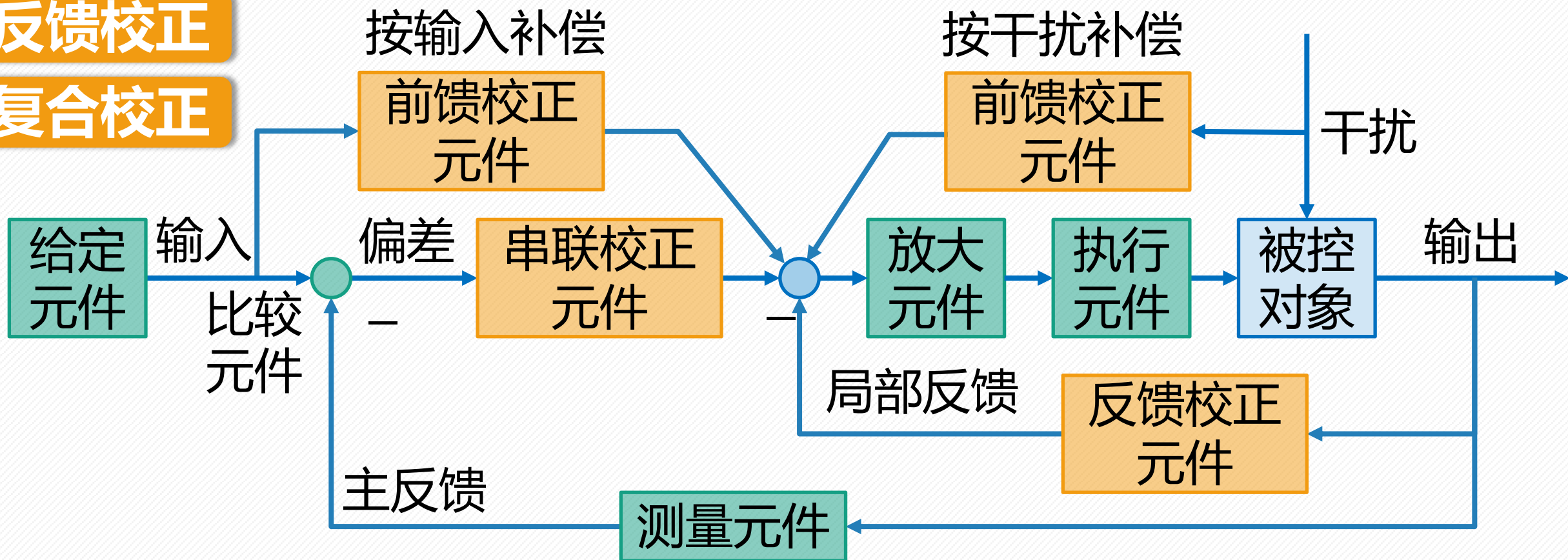
校正

采用适当方式，在系统中加入一些参数和结构可调整的装置(校正装置)，用以改变系统结构，进一步提高系统的性能(稳、快、准)。

串联校正

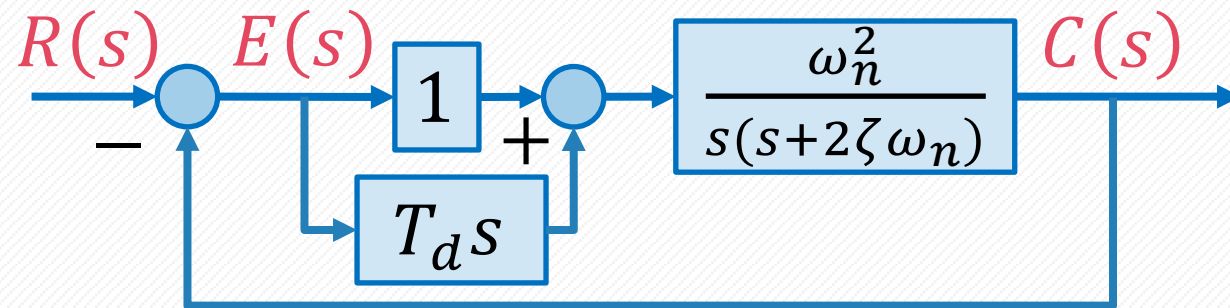
反馈校正

复合校正



串联校正

比例微分控制改善二阶系统性能



$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2(1 + T_d s)}{s^2 + (2\zeta\omega_n + T_d\omega_n^2)s + \omega_n^2}$$

特征方程中，一次项系数为

$$2\zeta\omega_n + T_d\omega_n^2 = 2\omega_n\left(\zeta + \frac{1}{2}T_d\omega_n\right) = 2\omega_n\zeta_d$$
$$\zeta_d = \zeta + \frac{1}{2}T_d\omega_n > \zeta$$

结论:引入了比例-微分控制，增大了系统的等效阻尼比，系统的超调减小;自然振荡角频率不变，增加零点。

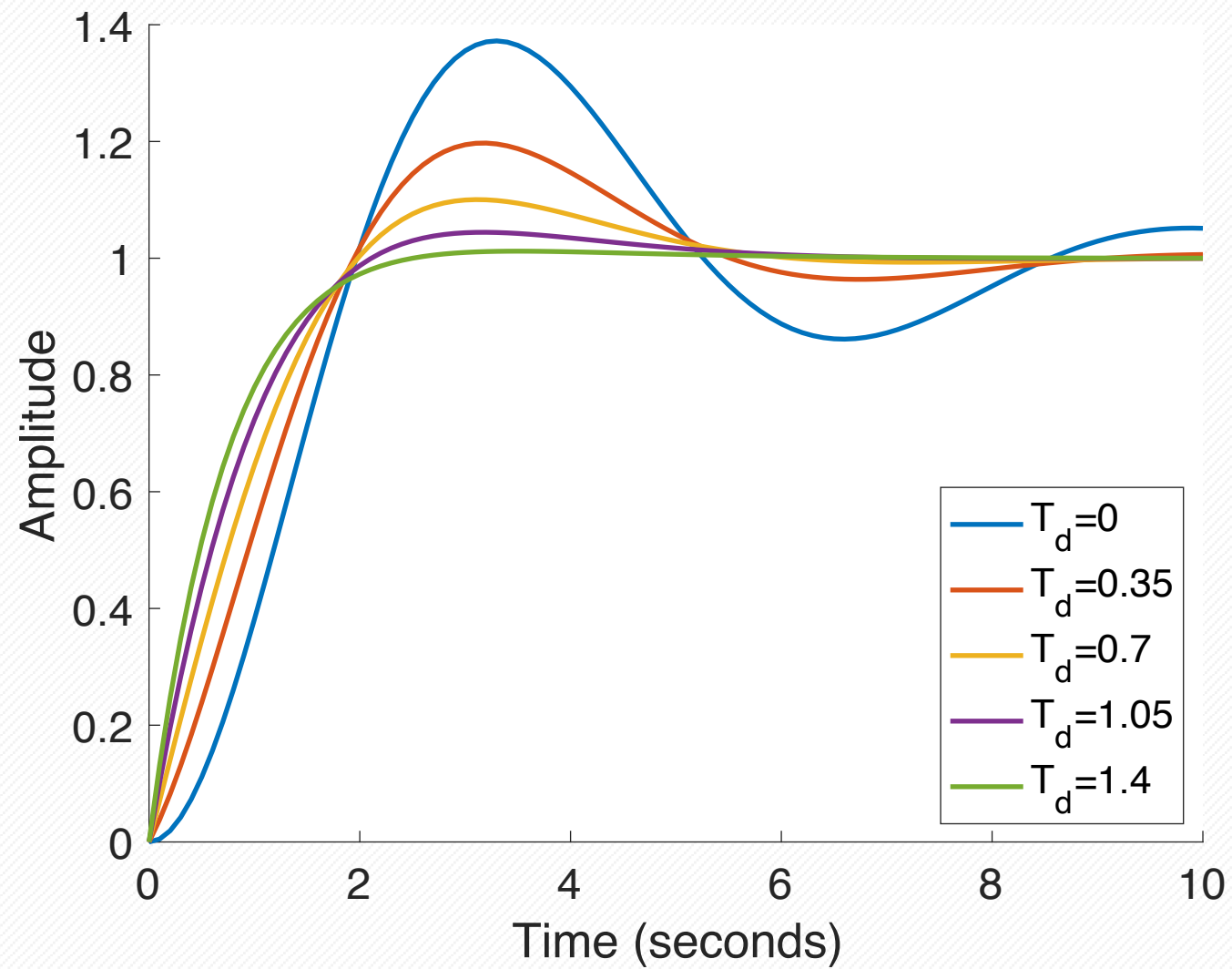
串联校正

代码

```
T = 10;
L = 5;
omega = 1;
zeta = 0.3;
Td = linspace(0,1.4,L);
figure
hold on
lgd = cell(1,L);
for ii = 1:L
    num = [omega^2*Td(ii),omega^2];
    den = [1,2*zeta*omega+Td(ii)*omega^2,omega^2]; % 分母多项式系数
    G = tf(num, den);
    [y,t] = step(G,T);
    plot(t,y,'LineWidth',2);
    lgd{ii} = ['T_d=',num2str(Td(ii))]; % 添加图例
end
xlabel('Time (seconds)')
ylabel('Amplitude')
legend(lgd,"Location","southeast")
```

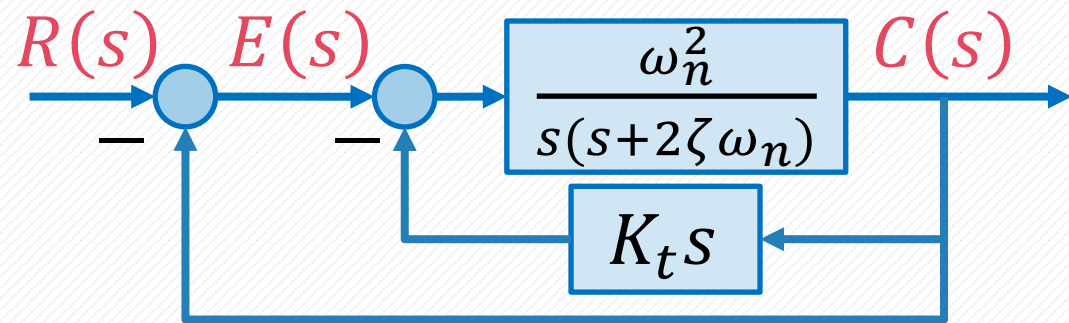
```
% 仿真时间
% Td数量
% 自然振荡频率
% 阻尼
% 等间隔取Td
% 开启图窗
% 保持图窗
% 存储图例变量初始化
% 在所有Td中循环
% 分子多项式系数
% 分母多项式系数
% 建立传函
% 仿真
% 绘图
% 添加图例
```

串联校正



输出微分反馈例1

输出微分反馈改善二阶系统性能



$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + (2\zeta\omega_n + K_t\omega_n^2)s + \omega_n^2}$$

特征方程中，一次项系数为

$$2\zeta\omega_n + T_d\omega_n^2 = 2\omega_n\left(\zeta + \frac{1}{2}K_t\omega_n\right) = 2\omega_n\zeta_t$$
$$\zeta_t = \zeta + \frac{1}{2}K_t\omega_n > \zeta$$

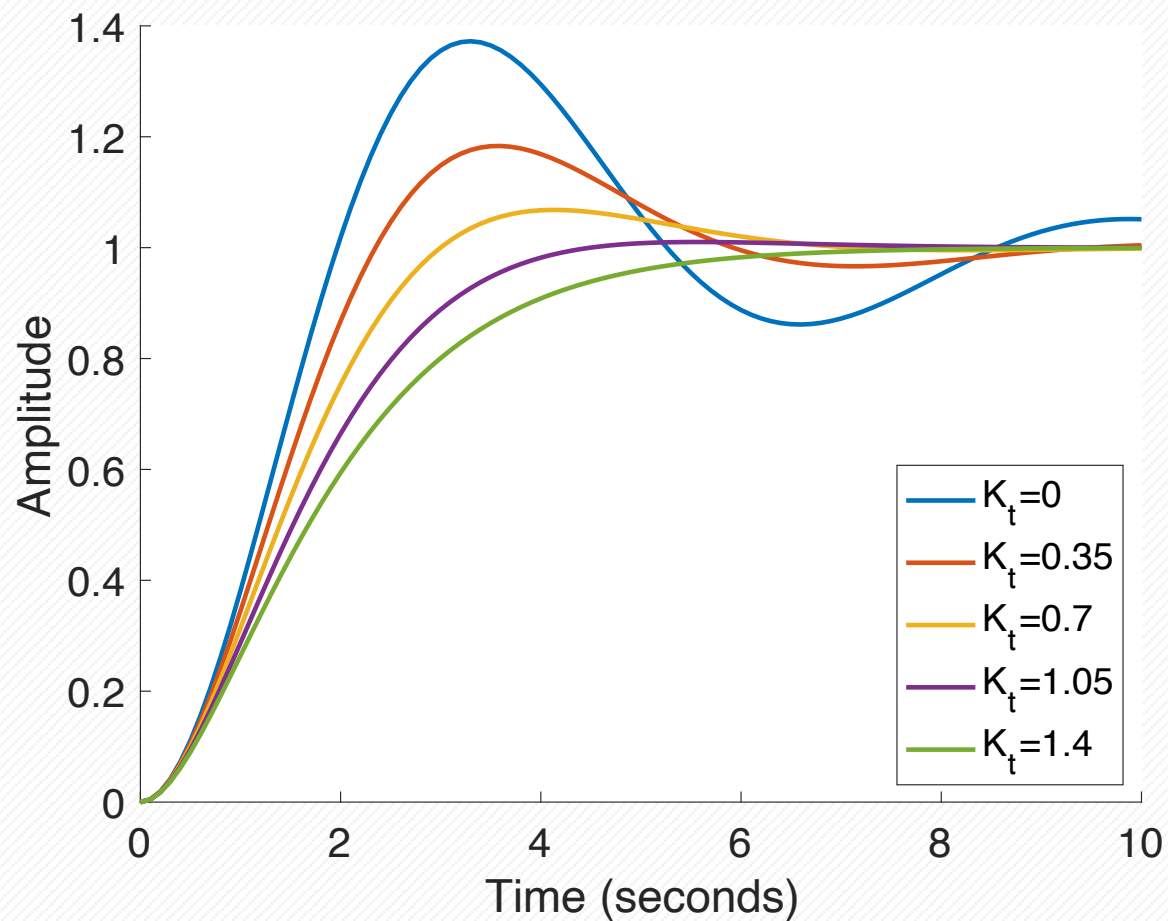
结论：测速反馈使阻尼比增加； ω_n 不变；不增加零点。

输出微分反馈例1

代码

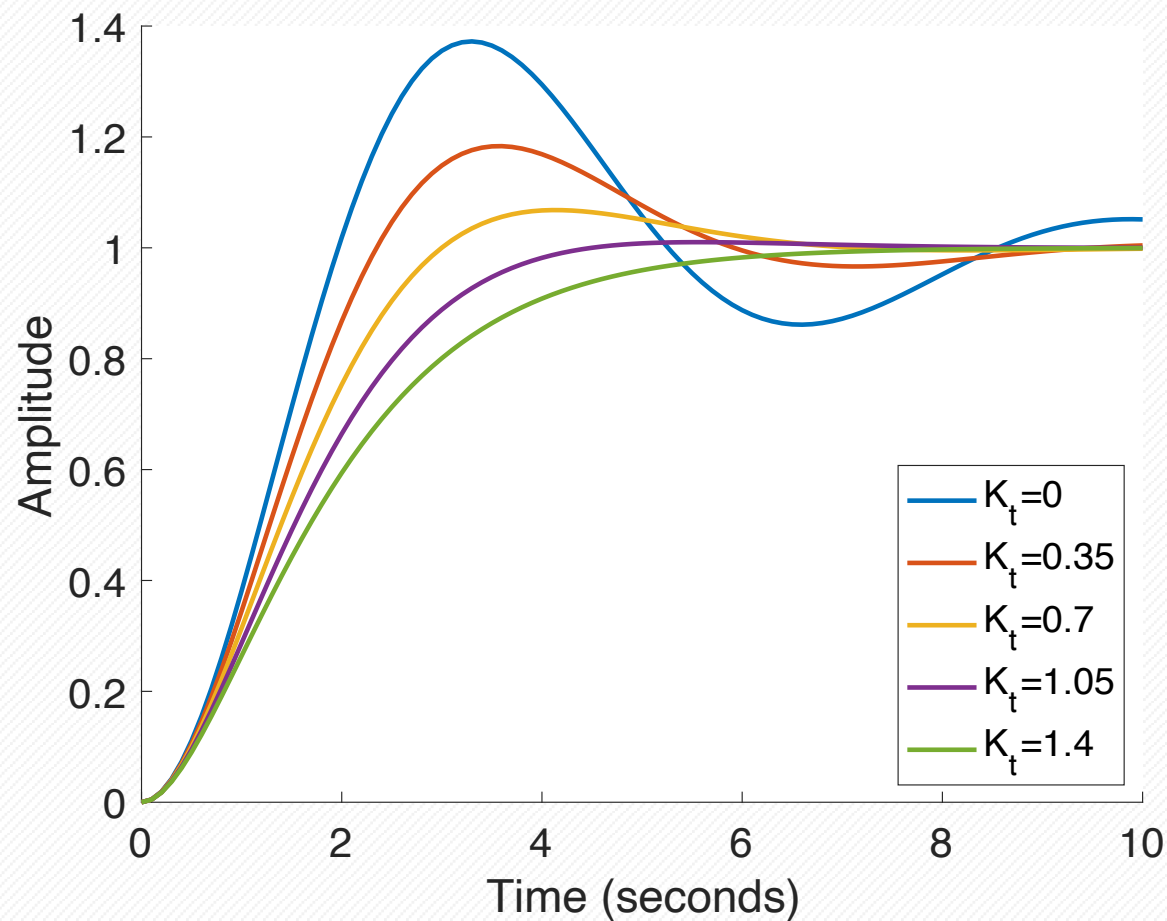
```
T = 10; % 仿真时间
L = 5; % Td数量
omega = 1; % 自然振荡频率
zeta = 0.3; % 阻尼
Kt = linspace(0,1.4,L); % 等间隔取Kt
figure % 开启图窗
hold on % 保持图窗
lgd = cell(1,L); % 存储图例变量初始化
for ii = 1:L % 在所有Kt中循环
    num = omega^2; % 分子多项式系数
    den = [1,2*zeta*omega+Kt(ii)*omega^2,omega^2]; % 分母多项式系数
    G = tf(num, den); % 建立传函
    [y,t] = step(G,T); % 仿真
    plot(t,y,'LineWidth',2); % 绘图
    lgd{ii} = ['K_t=',num2str(Td(ii))]; % 添加图例
end
xlabel('Time (seconds)')
ylabel('Amplitude')
legend(lgd,"Location","southeast")
```

输出微分反馈例1

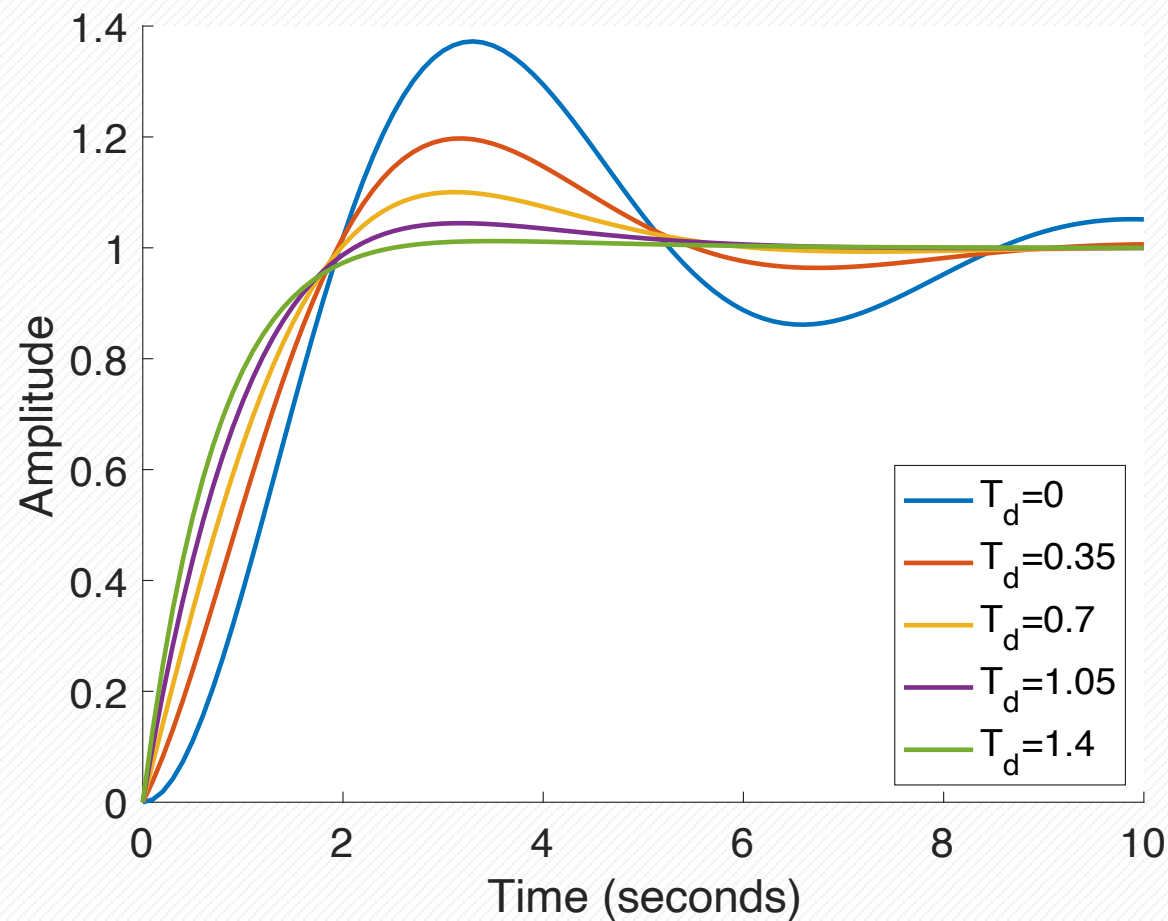


测速反馈不增加零点

校正效果对比



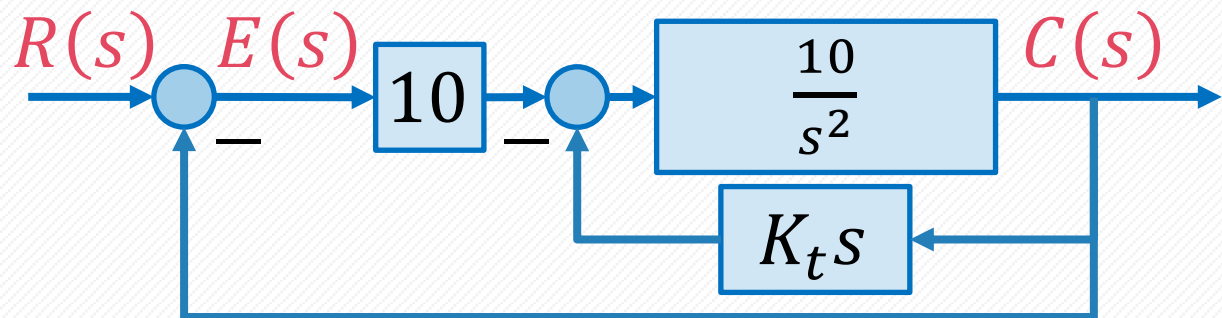
测速反馈不增加零点



比例微分增加零点

反馈校正

输出微分反馈改善二阶系统性能



1. $K_t = 0$ 时系统的性能?
2. $K_t \uparrow$ 时, $\sigma\%$, t_s 变化趋势?
 $\zeta = 0.707$ 时, $\sigma\%$, $t_s = ?$
3. $K_t \uparrow$ 时, $r(t) = t$, e_{ss} 变化趋势? $\zeta = 0.707$ 时, $e_{ss} = ?$

1. $K_t = 0$ 时系统不稳定!

2. $K_t > 0$ 时,

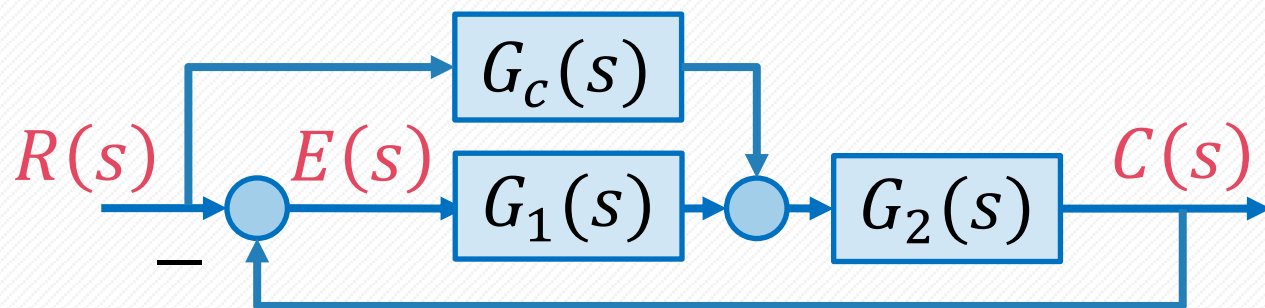
$$K_t < 2: K_t \uparrow \Rightarrow \zeta \uparrow \Rightarrow \begin{cases} \sigma\% \downarrow \\ t_s = 3.5/\zeta\omega_n \downarrow \end{cases}$$

$$K_t \geq 2: K_t \uparrow \Rightarrow \begin{cases} \sigma\% = 0 \\ t_s \uparrow \end{cases}$$

$$\begin{cases} \zeta = 0.707 \\ K_t = 1.414 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sigma\% = 5\% \\ t_s = 0.495 \end{cases}$$

$$3. G(s) = \frac{100}{s(s+10K_t)} \begin{cases} K = 10/K_t \\ v = 1 \end{cases}$$
$$K_t \uparrow \Rightarrow e_{ss} = \frac{1}{K} = K_t/10 \uparrow$$

给定输入补偿



$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s)G_2(s) + G_c(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)}$$

如果选取 $G_c(s)G_2(s) = 1$ 即 $G_c(s) = \frac{1}{G_2(s)}$, 则 $\Phi(s) = 1$, $C(s) = R(s)$ 。

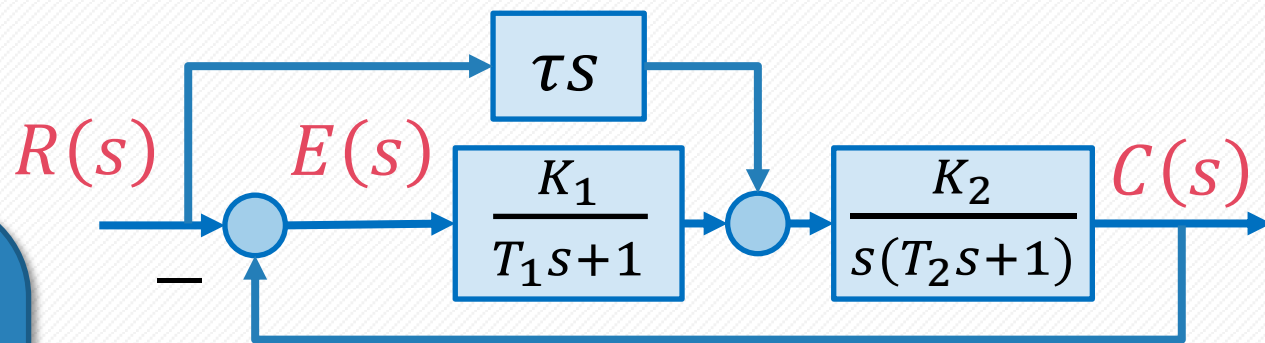
单位负反馈系统的输出信号完全再现输入信号。称为按给定作用的完全不变性(全补偿)条件。但这需要由一些微分环节来实现, 容易产生噪声干扰。实际应用的前馈控制并不追求全补偿, 一般情况下使系统提高一阶或二阶无差度足矣。

前馈补偿

前馈补偿装置是一阶微分环节。选择合适的微分系数 τ 提高系统的一阶无差度，并讨论 τ 取值不同时系统的误差状况。

解: 设置前馈控制前的系统具有一阶无差度，斜坡输入时响应是有差的，稳态误差为 $e_{ss} = \frac{A}{K_1 K_2}$ ，施加前馈控制后稳态误差为

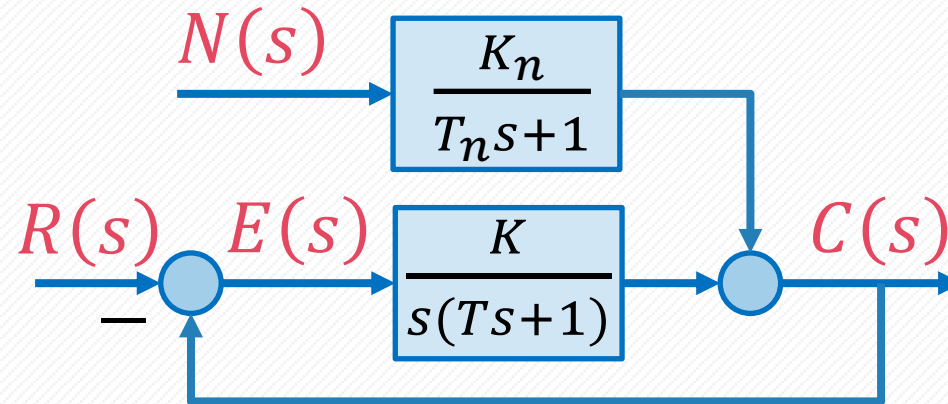
$\tau = 1/K_2$ ， $e_{ss} = 0$ ，系统的无差度提高了一阶； $0 < \tau < 1$ ，补偿的结果减小了稳态误差； $\tau > 1$ ， e_{ss} 为负，输出量大于期望的理论值； $\tau > 2$ ， e_{ss} 的绝对值大于原有误差。可见，选好参数是重要的。



$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s\Phi_e(s)R(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1 - \frac{\tau K_2}{T_2 s + 1}}{1 + \frac{K_1 K_2}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}} \frac{A}{s^2} \end{aligned}$$

按扰动补偿

系统结构图如图所示，已知
 $r(t) = n(t) = t$ ，求系统的稳态误差。



$$\Phi_e(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + \frac{K}{s(Ts+1)}} = \frac{s(Ts+1)}{s(Ts+1) + K}$$

$$D(s) = Ts^2 + s + K$$

$$e_{ssr} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_e(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s(Ts+1)}{s(Ts+1) + K} \frac{1}{s^2} = \frac{1}{K}$$

$$\Phi_{en}(s) = \frac{E(s)}{N(s)} = \frac{-\frac{K_n}{T_n s + 1}}{1 + \frac{K}{s(Ts+1)}} = \frac{-K_n s(Ts+1)}{(T_n s + 1)[s(Ts+1) + K]}$$

$$e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_{en}(s) N(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{-K_n s(Ts+1)}{(T_n s + 1)[s(Ts+1) + K]} \frac{1}{s^2} = \frac{-K_n}{K}$$

$$e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssn} = \frac{1 - K_n}{K}$$

按扰动补偿可以有效提高稳态精度

总结

01 比例微分校正

增大阻尼，增加零点

02 输出反馈校正

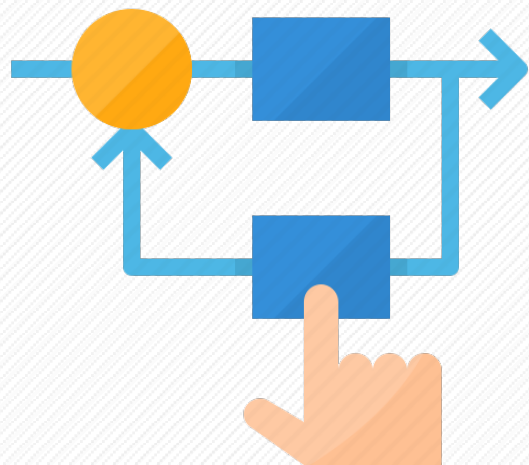
增大阻尼，不增加零点

03 前馈补偿

微分时间常数影响稳态误差

04 按扰动补偿

可有效提高稳态精度



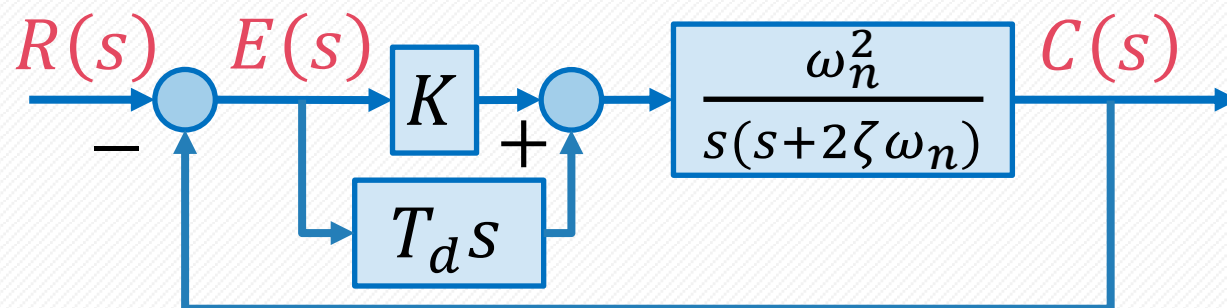
殊途同归

因地制宜

课后思考

?

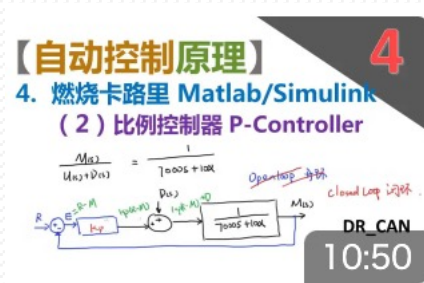
试分析比例微分控制中比例增益对系统性能的影响



?

选择合适的 K 和 T_d 使得此系统综合性能指标较好。

课外拓展及预习要求



DR_CAN比例控制器_燃烧卡路里:

https://www.bilibili.com/video/BV16441117hJ?share_source=copy_web

Mosconi, D., Silva, M. M., & Siqueira, A. A. G. (2021). Optimal tuning of a proportional controller for DC motor position control via Fibonacci Search Method. Journal of Mechatronics Engineering, 4(1), 12-21.

10. 校正：实现控制的手段

感谢聆听！

The Evolution of the Playstation Controller



GADGETLOVE

WWW.GADGETLOVE.COM

My favorite controllers